

SK네트웍스 Family AI 과정 28기

모델링 및 평가 테스트 계획 및 결과 보고서

산출물 단계	모델링 및 평가
평가 산출물	테스트 계획 및 결과 보고서
제출 일자	2026-08-10
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN28-FINAL-2Team
작성 팀원	SKN28 FINAL 2Team (2팀)

1. 테스트 개요

- 테스트 기간: 2026-08-10 (병합 커밋 f123027 기준)
- 목표: 최신 fix/backend 와 RAG 평가 패치를 통합한 탐나플랜의 기능·AI 검색 품질·성능·안정성을 단계적으로 검증한다.

2. 테스트 목적

1. 기능성 검증: Django API, React 화면, 여행 조건·RAG 검색·패키지 추천·평가 대시보드의 연결과 실행 가능 여부를 확인한다.
2. AI 품질 검증: 5 개 골든 질의를 3 회 반복해 필수 장소 재현율, 콘텐츠 유형 준수, 근거성, 중복, 유사도 정렬을 평가한다.
3. 성능 검증: RAG 검색 지연시간, 로컬 HTTP 응답시간, 프론트엔드 프로덕션 빌드 시간과 번들 크기를 측정한다.
4. 안정성 및 에러 검증: 비인증 요청, 존재하지 않는 작업, 잘못된 입력, LLM 오류 응답을 안전하게 거부하는지 확인한다.

3. 테스트 환경

3.1 하드웨어 환경

- 테스트 환경: 로컬 Windows NT 10.0.26200, x64, 논리 프로세서 8 개
- RunPod GPU Pod: 본 자체 테스트에서는 사용하지 않음
- AWS EC2 (예정): 본 자체 테스트에서는 사용하지 않음

3.2 소프트웨어 환경

- 언어·프레임워크: Python 3.14.3, Django 6.0.7, FastAPI 0.141.1, React 18.3.1, Vite 5.4.21, Node.js 24.14.1
- 데이터베이스: MySQL(계정·여행·관광 원본 데이터), ChromaDB 1.5.9(jeju_places 벡터 인덱스)
- AI/ML: OpenAI SDK 2.53.0, 기본 채팅 모델 gpt-4o-mini, AIHub 유사 여행 패턴, TourAPI 기반 장소 RAG
- 실행 환경: Django 8000, RAG 평가 FastAPI 8001, Vite 5173 / 로컬 .venv 및 frontend node_modules
- 기능 테스트: unittest, Django system check·migration check, FastAPI TestClient, HTTP 스모크 테스트
- AI 품질·성능 테스트: feature/backend 골든 케이스 5 개 × 3 회, 응답 지연 측정, 상위 3 개 결과 수동 검토

3.3 개발 기능 및 검증 범위

- 인증·계정: Google/Kakao OAuth, JWT, 마이페이지·찜·예약 이력 접근 제어
- 대화형 여행 조건: 기간·동행·스타일·추가 요청 수집 및 세션 상태 유지
- 일정 엔진: AIHub 유사 여행 패턴과 RAG 장소 후보를 결합한 일정 생성·부분 수정
- 장소 RAG: Chroma 벡터 검색, 콘텐츠 유형 필터, MySQL 원본 정보 복원, Top-K 30·후보 풀 100
- 일정 UI: 날짜별 슬롯 편집, 지도·동선 조회, 공유·PDF·예약 흐름
- 패키지 기능: 추천 패키지 3 개, 상세·북마크·장바구니·예약 연동
- 평가 기능: FastAPI 평가 작업, 골든 케이스, JSON/Markdown 보고서, /evaluation 대시보드

3.4 테스트 도구 및 소프트웨어

- 도구: Python unittest, Django manage.py, FastAPI TestClient, Vite build, PowerShell HTTP 측정, RAG Evaluation API

4. 테스트 케이스

4.1 기능 테스트 케이스

TC ID	테스트 항목	테스트 설명	예상 결과	실제 결과	비고
TC-F01	Django 설정	manage.py check로 URL·모델·설정을 검사	시스템 오류 0건	0건 / PASS	자동
TC-F02	마이그레이션	makemigrations --check 및 migrate --plan 실행	변경·적용 계획 없음	No changes / PASS	자동
TC-F03	프론트 빌드	Vite 프로덕션 번들 생성	빌드 완료	539 modules, 6.09 초	경고 1건
TC-F04	평가 통합	VERIFY_FEATURE_BACKEND_EVALUATION.py 실행	데이터셋·API·UI 연결	5 cases / PASS	자동
TC-F05	평가 Health	GET /api/health	HTTP 200, MySQL·Chroma ready	200 / ready	스모크
TC-F06	평가 케이스	GET /api/evaluation/cases	골든 케이스 5건	200 / 5건	스모크
TC-F07	한라수목원	정확 장소 검색을 3회 반복	ID 127514가 Top-8 포함	3/3 Top-1 / PASS	RAG
TC-F08	섭지코지	정확 장소 검색을 3회 반복	ID 127813이 Top-8 포함	3/3 Top-1 / PASS	RAG
TC-F09	식당 필터	흑돼지·향토음식, 유형 39	최소 3건·유형 위반 0	8건 × 3회 / PASS	RAG
TC-F10	숙소 필터	가족 여행 숙소, 유형 32	최소 3건·유형 위반 0	8건 × 3회 / PASS	RAG

TC ID	테스트 항목	테스트 설명	예상 결과	실제 결과	비고
TC-F11	자연 관광지	자연 풍경 산책, 유형 12	최소 5건·유형 위반 0	8건 × 3회 / PASS	RAG
TC-F12	패키지 추천	인증 사용자·저장된 engine_state.top_k=3	HTTP 200, 추천 서비스 1회	200 / PASS	보완 스크

4.2 AI 모델 품질 테스트 (전수 사람 평가)

평가 범위: 5개 골든 질의 × 3회 = 15케이스, 총 120개 검색 결과. 제목·콘텐츠 유형을 기준으로 전수 확인했다.

TC ID	평가 항목	입력·조건	평가 기준	실제 결과	판정
TC-A01	필수 장소 재현율	한라수목원·섭지코지 각 3회	required recall = 1.0	2/2 장소, 6/6 반복 적중	PASS
TC-A02	유형 필터 정확도	식당 39·숙소 32·관광지 12	유형 위반 0건	72/72 결과 유형 일치	PASS
TC-A03	상위 결과 관련성	5개 질의 Top-3 제목 15건	질의 의도·제목/유형 일치	15/15 적합 (제목 기준)	PASS
TC-A04	중복·원본 근거성	15케이스 Top-8 결과	unique-grounding = 1.0	두 지표 모두 1.0	PASS
TC-A05	유사도·정렬	유사도 점수 120건	coverage-rank = 1.0	두 지표 모두 1.0	PASS

제한사항: 자동 점수 100%는 기본 검색·필터 기준 통과를 의미한다. LLM Judge와 일정 전체의 동선·취향 적합도 평가는 포함하지 않았다.

4.3 성능 테스트 케이스

TC ID	테스트 항목	테스트 설명	성능 기준	실제 결과	비고
TC-P01	RAG 검색 지연	15케이스 검색 시간 측정	각 20,000ms 이하	평균 614ms / P95·최대 3,679ms	PASS
TC-P02	프론트 응답	/evaluation 10회 워밍 후 측정	평균 500ms 이하	평균 12.2ms / 최대 14ms	PASS

TC ID	테스트 항목	테스트 설명	성능 기준	실제 결과	비고
TC-P03	API 기본 응답	Swagger-Health-Cases 각 10회	평균 500ms 이하	평균 11.6~13.6ms / 최대 37ms	PASS
TC-P04	프로덕션 빌드	Vite 539 modules 번들	30초 이하·청크 500kB 이하	6.09초 / 최대 청크 918.57kB	조건부

4.4 안정성·에러 테스트 케이스

TC ID	테스트 항목	테스트 설명	예상·실제 결과	판정
TC-S01	인증 차단	비로그인으로 /api/travel/itineraries 요청	예상 401 / 실제 401	PASS
TC-S02	미존재 작업	없는 평가 job_id 조회	예상 404 / 실제 404	PASS
TC-S03	입력 검증	평가 repeat=0 전송	예상 422 / 실제 422	PASS
TC-S04	LLM 오류 처리	API 키 누락·비정상 JSON 응답	LLMClientError 발생 / 확인	PASS
TC-S05	기존 TC 인증 누락	추천 API 테스트가 인증 없이 200 기대	최초 401; 인증 보완 후 200	조건부

5. 과거 이력 관리

테스트 과정에서 발생한 이력은 항목별로 기록해 관리한다.

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
RAG 일정 생성·개선	d0deb54 / 04f572e	2026-08-03	기능 반영	AIHub 패턴과 RAG 후보 결합
RAG 일정 부분 수정	d124113	2026-08-04	통합 반영	슬롯 단위 수정·재생성 흐름 추가
추천 패키지 연동	b3fc38a	2026-08-06	인증 스모크 PASS	백엔드·프론트 추천 3개 연결
여행 조건·매핑 개선	1e59db1	2026-08-07	33 PASS / 1 SKIP	AIHub 조건·역할 매핑 리팩터링
검색 Top-K 조정	710e8f1	2026-08-07	RAG 15/15 PASS	Top-K 30, 후보 풀 100 적용

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
최신본 병합·평가	f123027	2026-08-10	조건부 통과	충돌·상수·중복 상태-migration 정리

6. 테스트 결과 및 결론

종합 판정: 조건부 통과

검증 결과: 자동화 40건 PASS, 1건 SKIP, 기존 테스트 코드 1건 FAIL. 인증을 포함한 보완 스모크는 PASS했으며 Django·마이그레이션·평가 통합·프런트 빌드와 3개 서비스 HTTP 200을 확인했다.

AI/RAG 결과: 5개 골든 질의를 3회 반복한 15케이스가 모두 통과했고 평균 614ms였다. 다만 100%는 현재의 기본 검색·필터 기준에 한정되므로 완전한 추천 품질을 의미하지 않는다.

확인된 이슈: 패키지 추천 기존 TC의 인증 누락, AIHub 실제 DB 통합 테스트 1건 제외, 프런트 최대 청크 918.57kB 경고가 남아 있다.

후속 권고: 추천 API 테스트에 인증 사용자를 추가하고, 골든 케이스를 30건 이상으로 확대해 Precision@K·MRR·nDCG·부정 질의를 평가한다. 실제 OAuth·일정 생성·지도 동선 E2E와 프런트 코드 분할도 추가 검증한다.